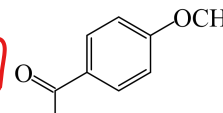
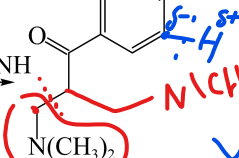
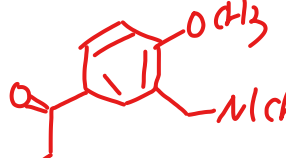
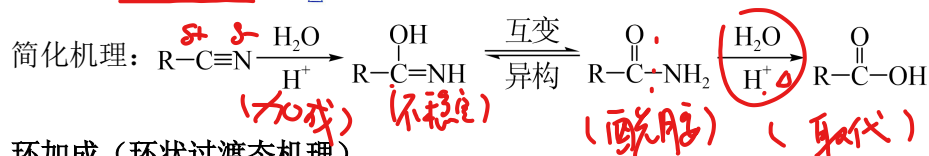
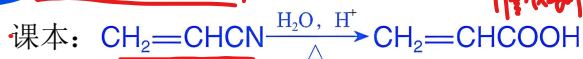
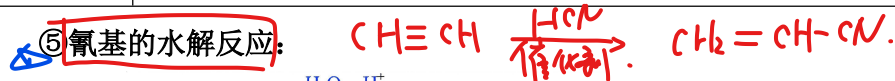
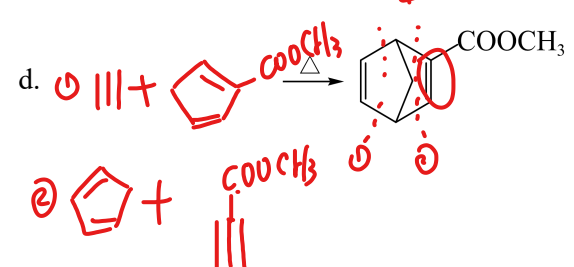
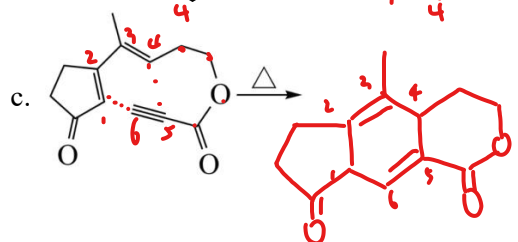
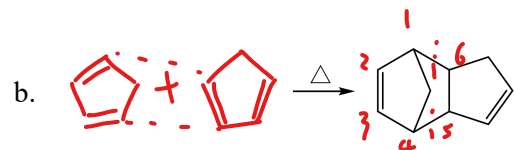
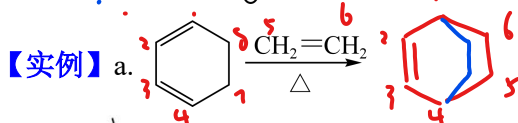
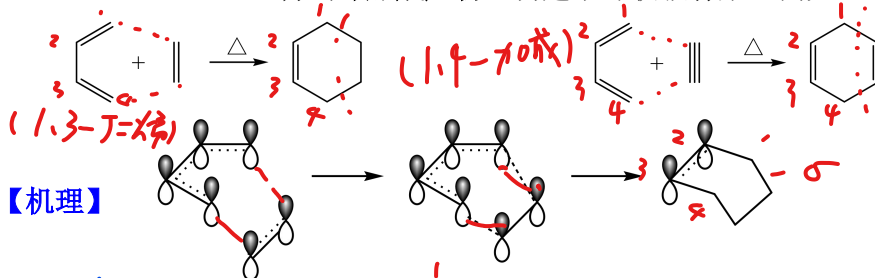


人名反应	合成实例
Mannich 反应	➤ 通式: $\text{RCCH}_2\text{R}' + \text{CH}_2=\text{O} + (\text{CH}_3)_2\text{NH} \xrightarrow{\text{HCl}} \text{RCCH(R}')\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ ➤ 案例: a. $\text{Cyclohexanone} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{HCHO}, (\text{CH}_3)_2\text{NH}}$ (C₉H₁₇ON) b. $\text{Acetone} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{HCHO}, \text{HN}(\text{C}_2\text{H}_5)_2}$ (C₈H₁₇ON) c. $\text{Acetone} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{HCHO}, \text{CH}_3\text{NH}_2}$ (C₉H₁₇O₂N) 该反应中会生成分子式为 C₅H₁₁ON 的中间产物, 其结构简式为 _____。 d. $\text{4-Methoxybenzoic acid} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{HCHO}, (\text{CH}_3)_2\text{NH}}$  $\rightarrow$  或  上述转化中有副产物 C₁₅H₂₄N₂O₂ 生成, 该副产物的结构简式为 _____。



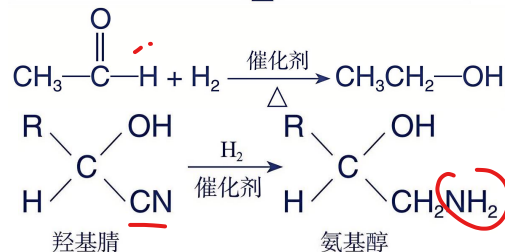
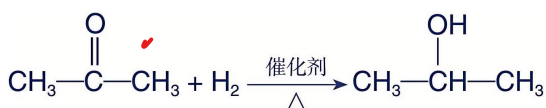
(2) 环加成 (环状过渡态机理)

【反应】共轭二烯烃与含碳碳双键或碳碳三键的化合物在一定条件下发生 第尔斯-阿尔德反应 (Diels-Alder reaction), 得到环加成产物, 构建了环状碳骨架。例如:

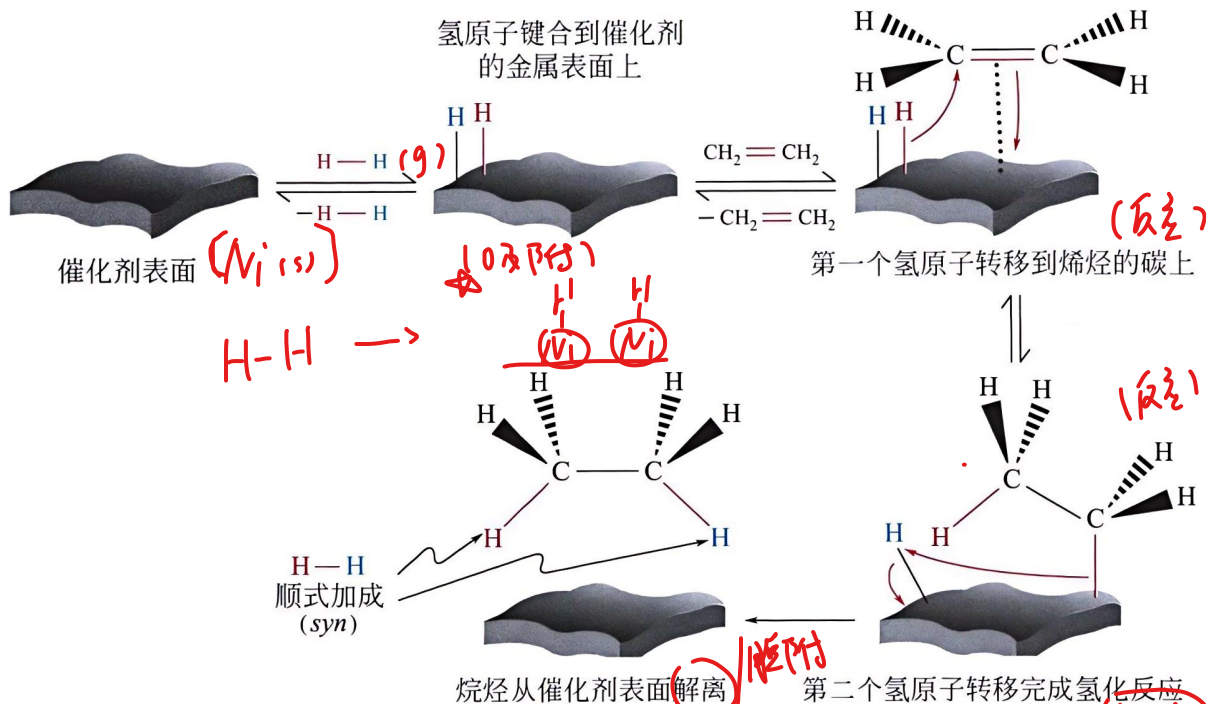


(3) 非均相催化加成 **催化加氢** 1mol X 最多 --- mol H_2
17题: 机理

【反应】在以镍 Ni (Raney-Ni)、铂 Pt、钯 Pd (Pd-C) 等金属为催化剂并加热的条件下, 烯烃、炔烃、苯环、醛、酮、腈等能与氢气发生加成反应。



【机理】“吸附—反应—脱附”机理



【思考】从结构和反应原理角度分析, 催化加氢反应一般需要加热的目的是什么?

① $\text{H}-\text{H}$: 436 kJ/mol (大) ... 键能断裂

② Ni 吸附 $\text{H}_2(\text{g})$: $\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}(\text{ads})$ $\therefore \Delta H < 0$
 活化 $\rightarrow$ 加热: 加快吸附 H_2 反应速率.

3. 消去反应 (elimination reaction)

有机化合物在一定条件下, 从一个分子中脱去一个或几个小分子 (如 H_2O 、 HX 等), 而生成含不饱和键的化合物的反应叫做消去反应 (消除反应)。

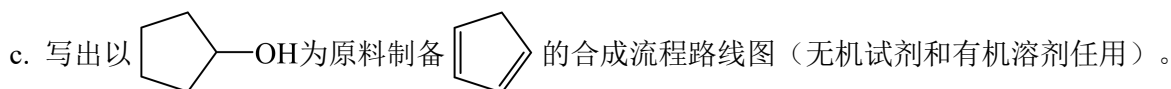
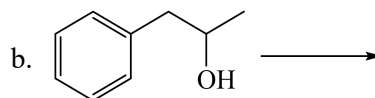
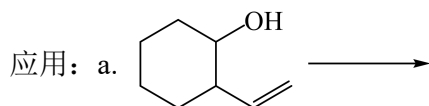
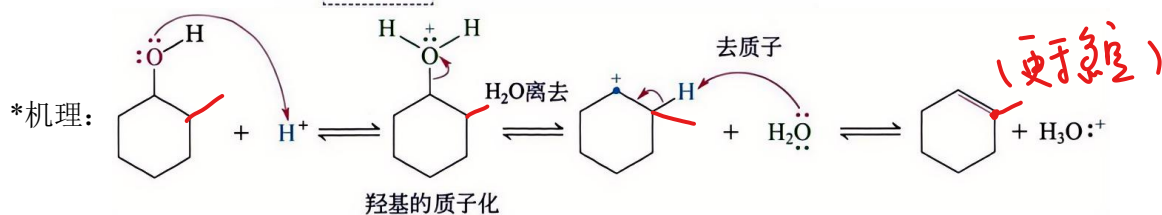
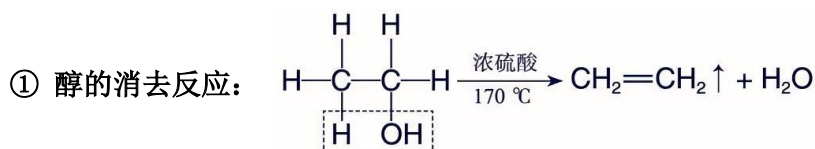
【规律】 β -消除

① 常见能发生消去反应的有机化合物一般为含 β -氢原子的醇或卤代烃 (或有较大离去基团有机物);

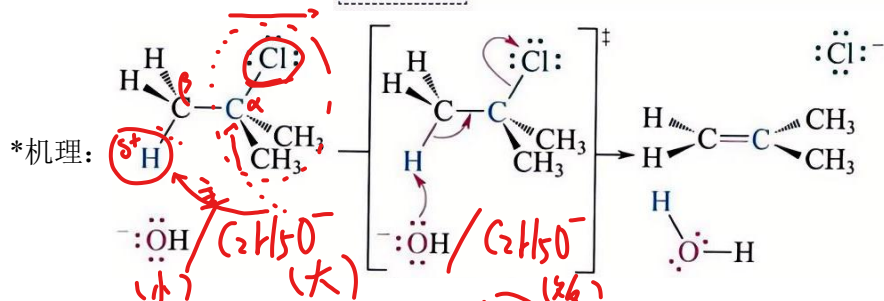
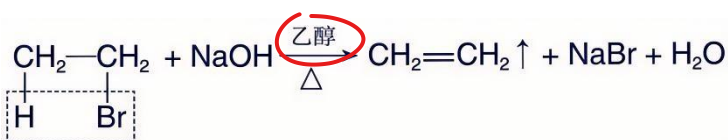
② 由醇脱水制备烯烃时, 常选用浓硫酸等试剂; 由卤代烷脱去氢卤酸制备烯烃时, 常选用 NaOH 的乙醇溶液等试剂。

【实例】

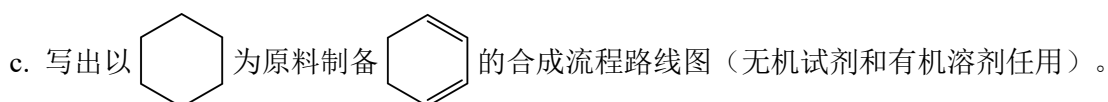
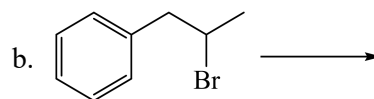
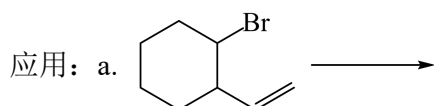
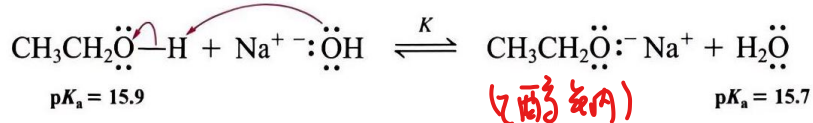




② 卤代烃的消去反应:

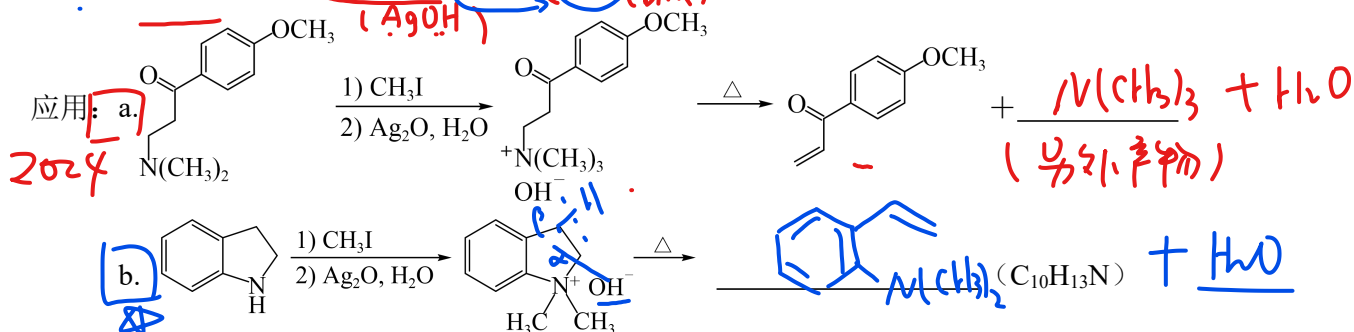


在非水体系中, 强碱 (如 NaOH) 的乙醇溶液中可以产生碱性更强的烷基氧负离子 (R-O^-):

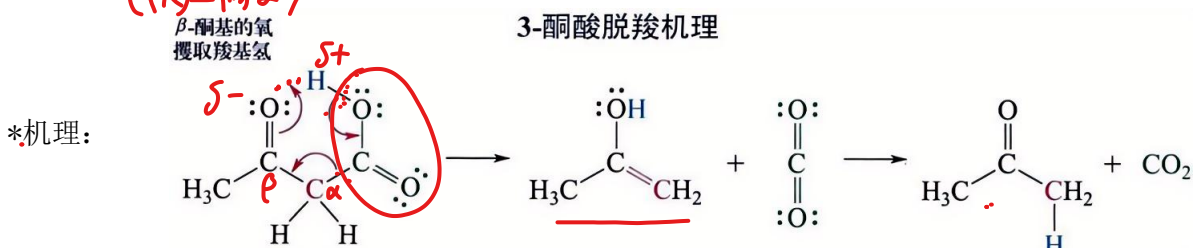
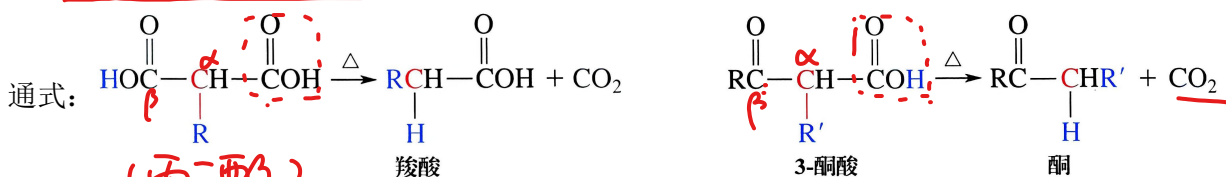


③ *人名反应——Hofmann 消除

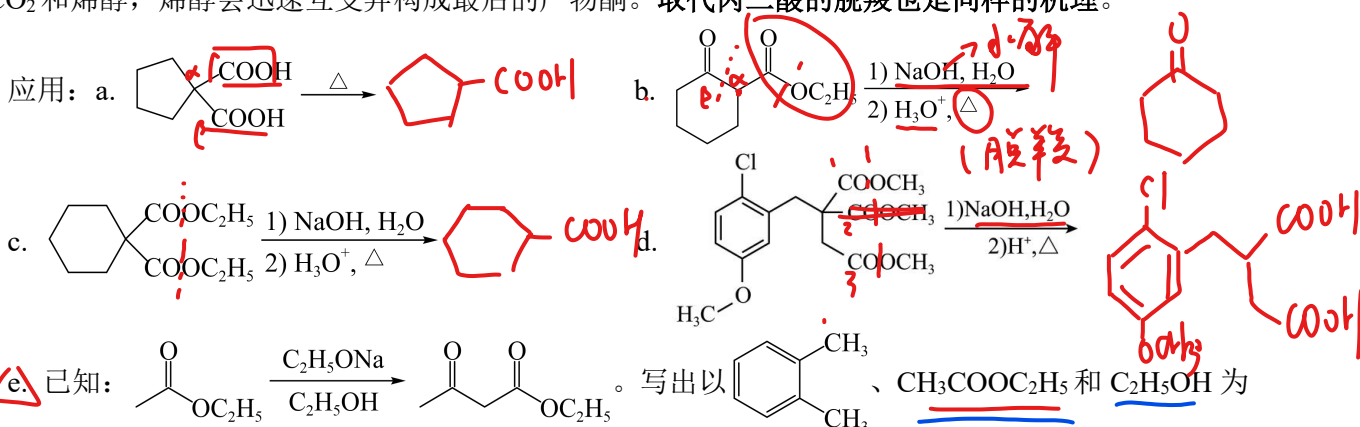
通式: $R-CH_2-CH_2-NH_2 \xrightarrow[2) Ag_2O, H_2O]{1) 过量 CH_3I} R-CH=CH_2 + N(CH_3)_3 + H_2O$

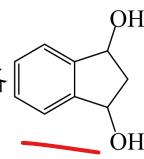


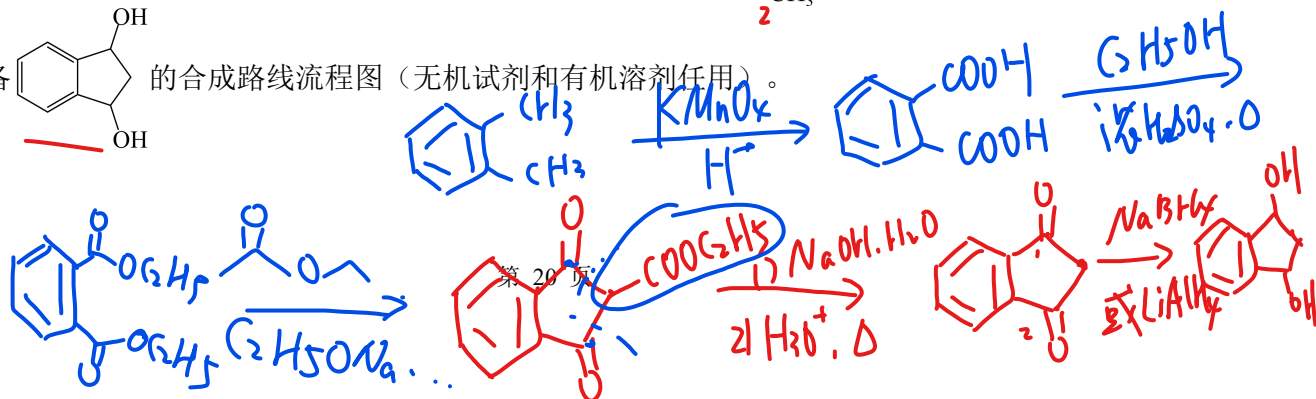
④ *β-羧基酸(3-酮酸)或取代丙二酸脱羧反应



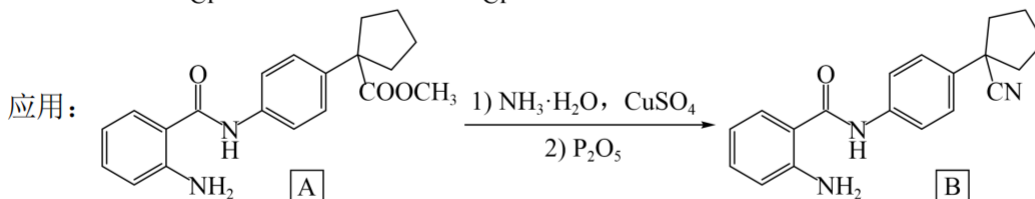
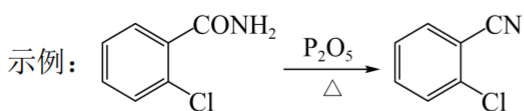
注意,只有在β-位带有羰基的羧酸才适合在结构上发生这种反应,缺少β-羰基的羧酸不能发生这种条件下的脱羧反应,无论分子内其他地方是否存在羰基都是如此。β-羧基酸具有显著的脱羧倾向有两个原因:第一,通过六元环过渡态,β-羧基酸的羰基O恰好与羧基H处于理想的成键位置;第二,因为三个电子对围绕六元环排列移动,这种过渡态具有芳香性(类似苯环的大π键)。脱羧形成的化合物是CO₂和烯醇,烯醇会迅速互变异构构成最后的产物酮。取代丙二酸的脱羧也是同样的机理。



原料制备  的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用)。



⑤ 酰胺基的消除:



A→B 的第 1)步产物为 X (分子式为 $C_{19}H_{21}O_2N_3$), X 的结构简式为_____;

第 2) 步的反应类型为_____。

4. 氧化反应 (oxidation reaction)

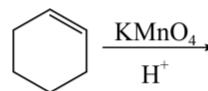
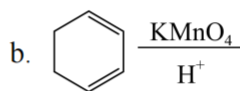
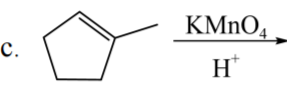
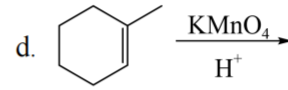
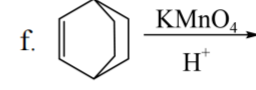
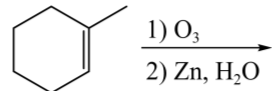
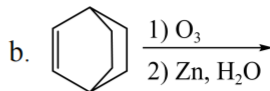
通常把有机化合物分子中失去氢原子或加入氧原子的反应叫做氧化反应。

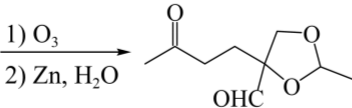
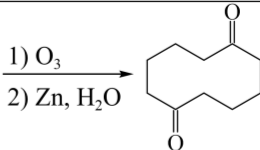
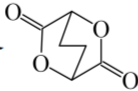
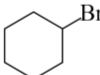
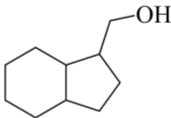
【规律】①常见的氧化剂有 O_2 、酸性 $KMnO_4$ 溶液、 O_3 、银氨溶液和新制 $Cu(OH)_2$ 等;

②有机物: 失 2 个 H ~ 失 $2e^-$, 得 1 个 O ~ 失 $2e^-$ 。

【实例】

(1) 烯烃、炔烃的氧化

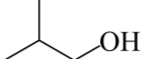
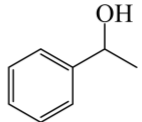
氧化剂	合成实例
O_2	➤ 课本: $CH_2=CH_2 \xrightarrow[\text{催化剂, } \Delta]{O_2} \begin{array}{c} CH_2-CH_2 \\ \quad \\ O \end{array}$
酸性 $KMnO_4$	➤ 课本: $\begin{array}{c} R' \\ \\ C=CH-R \\ \\ R'' \end{array} \xrightarrow[H^+]{KMnO_4} \begin{array}{c} R' \\ \\ C=O \\ \\ R'' \end{array} + R-COOH$ $RC\equiv CH \xrightarrow[H^+]{KMnO_4} RCOOH$ ➤ 案例: a.  b.  c.  d.  e.  f. 
O_3	➤ 通式: $\begin{array}{c} R_1 \quad H \\ \diagdown \quad / \\ C=C \\ / \quad \diagdown \\ R_2 \quad R_3 \end{array} \xrightarrow[2) Zn, H_2O]{1) O_3} \begin{array}{c} R_1 \\ \\ C=O \\ \\ R_2 \end{array} + R_3-\overset{O}{\parallel}C-H \quad (R_1 \sim R_3 \text{ 为烷基或氢})$ ➤ 案例: a.  b. 

氧化剂	合成实例
O ₃	c.  d.  e. 写出 $C_9H_{14}O_2$  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。 f. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。

(2) 苯环侧链烷基的氧化

氧化剂	合成实例
酸性 KMnO ₄	➤ 课本： ➤ 案例：a.  b. 

(3) 醇的氧化

氧化剂	合成实例
O ₂	➤ 课本：乙醇在铜或银作催化剂等条件下，可以被 O₂ 氧化为乙醛，实现由醇到醛的转化 $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{H}_2\text{O}$ ➤ 案例： a.  $\longrightarrow$ b.  $\longrightarrow$

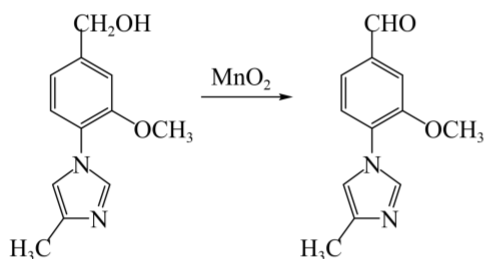
氧化剂	合成实例
酸性 KMnO ₄ 或 酸性 K ₂ Cr ₂ O ₇	➤ 课本： 乙醇能被酸性 K₂Cr₂O₇ 溶液或酸性 KMnO₄ 溶液氧化，其氧化过程可分为两个阶段。 $\underset{\text{乙醇}}{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}} \xrightarrow{\text{氧化}} \underset{\text{乙醛}}{\text{CH}_3\text{CHO}} \xrightarrow{\text{氧化}} \underset{\text{乙酸}}{\text{CH}_3\text{COOH}}$ ➤ 启示：基于酸性 KMnO₄ 溶液的性质，你得到了什么启示？

☆思考：向酸性 KMnO₄ 溶液中加入足量苯酚溶液，会有什么现象？据此，你有何启示？

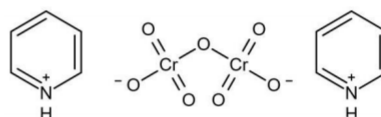
(4) 醛的氧化

氧化剂	合成实例
O ₂	➤ 课本：$2\text{CH}_3\text{CHO} + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{CH}_3\text{COOH}$ ➤ 案例：a. $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CHO} \longrightarrow$ b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CHO} \longrightarrow$
银氨溶液	➤ 课本： $\text{CH}_3\text{CHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONH}_4 + 2\text{Ag}\downarrow + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
新制 Cu(OH) ₂	➤ 课本： $\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{Cu}_2\text{O}\downarrow + 3\text{H}_2\text{O}$

【进阶】选择性氧化——只氧化醇到醛或酮，不过度氧化为羧酸，且不氧化烯烃和炔烃结构：



注：PDC（重铬酸吡啶盐）是一种温和氧化剂



【应用】a. 写出以 为原料制备 -COOH 的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用)。

b. 写出以 、 和 CH₃MgBr 为原料制备 的合成路线流程图。

5. 还原反应 (reduction reaction)

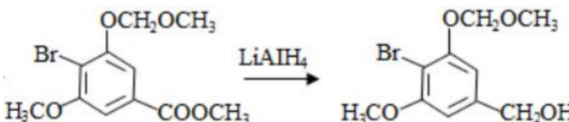
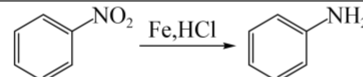
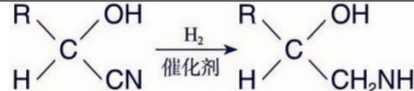
有机化合物分子中加入氢原子或失去氧原子的反应是还原反应。

【规律】 ①常见的还原剂有氢气、硼氢化钠 (NaBH_4) 和氢化铝锂 (LiAlH_4) 等;

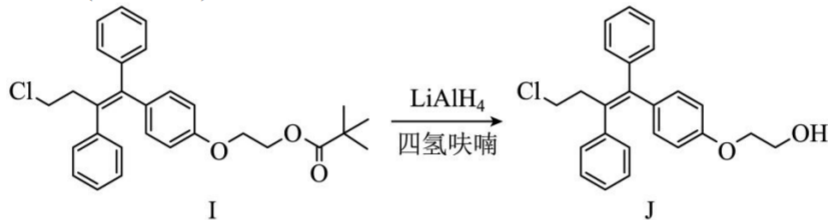
②有机物：得2个H $\sim$ 得2e⁻，失1个O $\sim$ 得2e⁻；

③催化加氢反应也是还原反应。

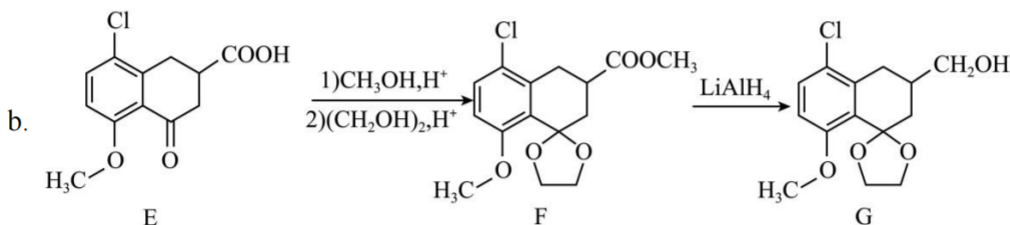
【实例】

还原基团	合成实例
醛基 或 酮羰基	➤ 课本：$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{H} + \text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ ➤ 拓展：氢化物试剂如 NaBH_4 和 LiAlH_4 能还原羰基但不能还原碳碳双键，因此可用于将不饱和醛和酮转化为不饱和醇。 $\text{R}_1\text{C}(=\text{O})\text{R}_2 \xrightarrow{\text{NaBH}_4} \text{R}_1\text{CH}(\text{OH})\text{R}_2$ $\text{R}_1\text{C}(=\text{O})\text{R}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{R}_1\text{CH}(\text{OH})\text{R}_2$
羧基 或 酯基	➤ 羧基和酯基很难通过催化加氢被还原，用氢化铝锂(LiAlH_4)能将酯还原为相应的醇。 ➤ 示例： $\text{RCOOH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{RCH}_2\text{OH}$
硝基	➤ 示例： $\text{H}_3\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{Pd/C}]{\text{H}_2} \text{H}_3\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$
氰基	➤ 示例： $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$

【应用】 a. 奥培米芬(化合物 J)是一种雌激素受体调节剂, 部分合成路线如下:



I→J 的反应类型是_____；I 转化为 J 时还生成_____ (填结构简式)。



$E \rightarrow F$ 的目的是_____。

c. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图。